

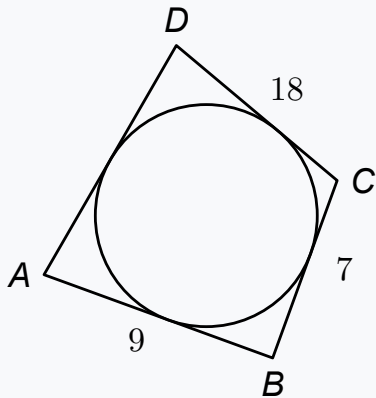
Четырёхугольники как система равенств

ЕГЭ. Планиметрия. Задание №1

Ключевой элемент рисунка → нужное равенство → ответ

Окружность касается всех сторон

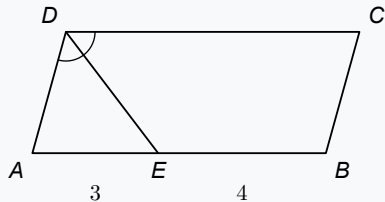
В четырёхугольник $ABCD$ вписана окружность. $AB = 9$, $BC = 7$, $CD = 18$. Найдите AD .



Опора А. В касательном четырёхугольнике $AB + CD = BC + AD$.

Биссектриса в параллелограмме

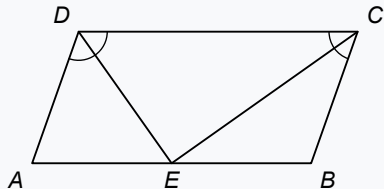
Биссектриса тупого угла параллелограмма пересекает противоположную сторону в точке E . $AE : EB = 3 : 4$, периметр равен 40. Найдите большую сторону.



Опора В. Из параллельности сторон следует $AD = AE$:
треугольник ADE равнобедренный.

Две биссектрисы параллелограмма

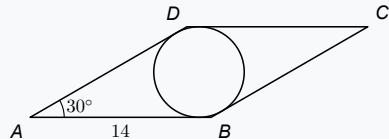
Биссектрисы двух углов параллелограмма, прилежащих к одной стороне, пересекаются на противоположной стороне. Меньшая сторона равна 8. Найдите большую сторону.



Опора В. Каждый отрезок основания равен меньшей стороне, поэтому большая сторона вдвое больше.

Ромб и вписанная окружность

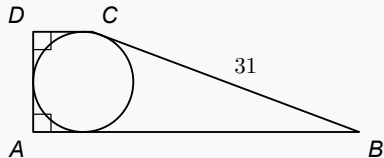
Сторона ромба равна 14,
острый угол равен 30° .
Найдите радиус вписанной
окружности.



Опора С. $S = a^2 \sin \alpha = 2ar$, поэтому $r = \frac{a \sin \alpha}{2}$. При 30° : $r = a/4$.

Прямоугольная касательная трапеция

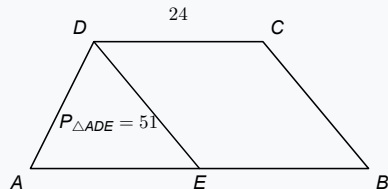
Периметр прямоугольной трапеции, описанной около окружности, равен 84. Её большая боковая сторона равна 31. Найдите радиус окружности.



Опора D. В касательной трапеции сумма оснований равна сумме боковых сторон; другая боковая сторона здесь — высота.

Отсечённый треугольник в трапеции

В трапеции $ABCD$ проведена $DE \parallel BC$. Меньшее основание $DC = 24$, периметр $\triangle ADE$ равен 51. Найдите P_{ABCD} .



Опора D. Периметр трапеции равен $P_{\triangle ADE} + 2 \cdot DC$.

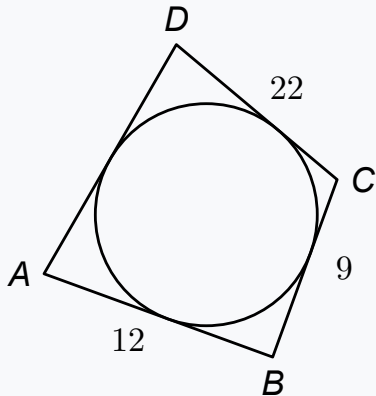
Тренажёр

На каждом слайде: назови фигуру, выбери одно равенство, получи ответ.

Не измеряем рисунок и не строим его заново.

Тренажёр: назови равенство

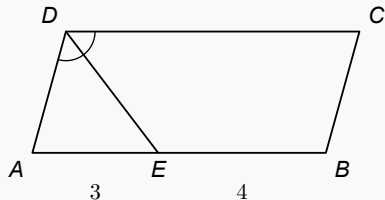
В четырёхугольник вписана окружность. $AB = 12$, $BC = 9$, $CD = 22$. Найдите AD .



Задание Сначала назови свойство фигуры, затем запиши одно равенство.

Тренажёр: назови равенство

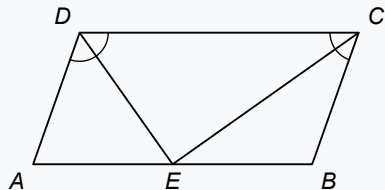
Биссектриса тупого угла параллелограмма делит противоположную сторону на отрезки $3x$ и $4x$. Периметр равен 60 . Найдите большую сторону.



Задание Сначала назови свойство фигуры, затем запиши одно равенство.

Тренажёр: назови равенство

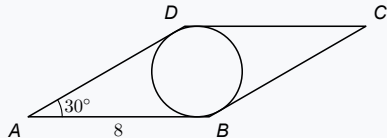
Биссектрисы двух
прилежащих углов
параллелограмма
пересекаются на
противоположной стороне.
Меньшая сторона равна 7.
Найдите большую сторону.



Задание Сначала назови свойство фигуры, затем запиши одно равенство.

Тренажёр: назови равенство

Сторона ромба равна 8.
Один из углов ромба равен 30° . Найдите радиус вписанной окружности.

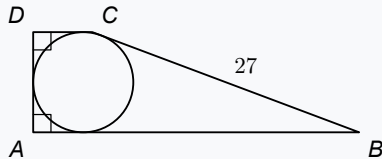


Задание Сначала назови свойство фигуры, затем запиши одно равенство.

Тренажёр: назови равенство

Периметр прямоугольной трапеции, описанной около окружности, равен 72.

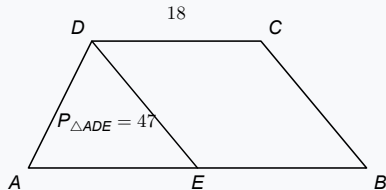
Большая боковая сторона равна 27. Найдите радиус окружности.



Задание Сначала назови свойство фигуры, затем запиши одно равенство.

Тренажёр: назови равенство

В трапеции $ABCD$ проведена $DE \parallel BC$. $DC = 18$, периметр $\triangle ADE$ равен 47. Найдите P_{ABCD} .



Задание Сначала назови свойство фигуры, затем запиши одно равенство.

Финал урока

Перед ответом скажи вслух:

«Какая фигура? Какое свойство? Какое равенство?»